문제 1.16

$U = (1, 3), V = (3, 1)$이라 하자.

a. U와 V는 **linearly independent**한가?

b. $(4, 4)$를 U, V의 **linear combination**으로 나타내어라.

c. $(4, 5)$를 나타내어라.

---

linearly independent, linear combination

교재 § 1.1 (Two-dimensional vectors)

- 두 **vector**의 독립 판별: 한 쪽이 다른 쪽의 상수배인지 본다.
- **linear combination** $aU + bV$의 계수는 성분별 연립방정식으로 구한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $(1, 3) = k(3, 1)$이면 첫 성분에서 $k = \frac{1}{3}$인데 둘째 성분에서는 $k \cdot 1 = \frac{1}{3} \neq 3$. 모순이므로 **linearly independent**하다. (다른 방법: **determinant** $1 \cdot 1 - 3 \cdot 3 = -8 \neq 0$.)
- **(b)** $a(1, 3) + b(3, 1) = (4, 4)$에서 $a + 3b = 4$, $3a + b = 4$. 따라서 $a = b = 1$, 즉 $(4, 4) = U + V$.
- **(c)** $a + 3b = 4$, $3a + b = 5$에서 $a = \frac{11}{8}$, $b = \frac{7}{8}$. 즉 $(4, 5) = \frac{11}{8}U + \frac{7}{8}V$.
- 검산: (c) $\frac{11}{8}(1, 3) + \frac{7}{8}(3, 1) = \left(\frac{11+21}{8}, \frac{33+7}{8}\right) = (4, 5)$ ✓